

AB 分组规格汇总 · v0.1

覆盖 FM01 捕鱼 · SS03 · SS06 · SS07 · 汇总日 2026-08-24 · draft
SS03/SS06 为线上现状实测；SS07 为方案 v0.2（尚未上线）

0. 总览对照

游戏	状态	分流机制	臂（占比）	主指标
FM01 捕鱼	线上	风控/农场剔除+策略/尾号	风控· dynamic_rtp· retention(尾0/1)· default(尾2-9)	D1/D3/D7留存(HMM)
SS03	线上	两层:AB分组MOD10 + 暗保底(共用)	第1层 Default(95kai)· A(BGTR97v2)· B(BGTR95v3)· AI(混合); 第2层 暗保底三档→kakuteiC	RTP· 留存· 投注
SS06	线上	MOD10(暗保底分组)	holdout0-1(20%)· 暗保底方案A 2-5(40%)· 方案B 6-9(40%)	保底体验· 投注· 留存
SS07	方案v0.2	暗保底(方案A全体)+MOD100随机	default(30%)· testA(20%)· testB(20%)· AI调控(30%:主MAB20+Micro#1 5+Micro#2 5)	人均投注额(缩尾+中位)

共性与 差异

- 共性：均以 user_id 尾号做确定性静态哈希（终身稳定、可复算、不引设备/OneID）；分析用 ITT 人群；投注类指标一律缩尾均值+中位数双口径（规避鲸鱼偏斜）；上线后先查 SRM。
- 差异：FM01 是“有无干预（挽留 ON/OFF）”的价值干预实验，带风控/农场 sticky 剔除；SS03/SS06/SS07 是“换数学表/换功能方案”的机制实验，静态分臂、保 cohort 连续。

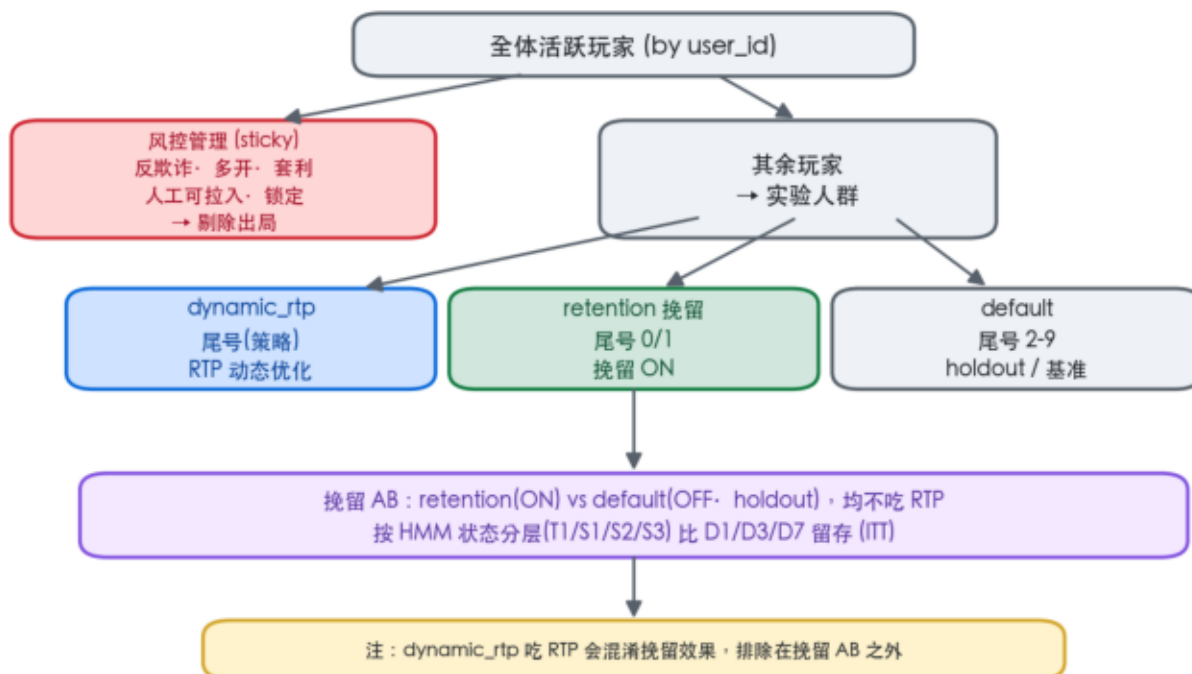
开放问题

- Q1 SS07：三表真实 math_table_id、default 表形参数（上线后填）
- Q2 SS07：真实流量复核样本量（现用 SS03 代理）
- Q3 SS06：garantizado A/B 是否已出结论；DAU 偏小是否延长周期
- Q4 SS03：切换前 partition_ab 的 A/B 映射待最终确认
- Q5 FM01：每期是否重洗轮换（提案 40/40/20 与现状静态尾号并存待定）
- Q6 全部：是否需要跨游戏统一常驻 holdout 支持纵向（LTV/D30）测量

1. FM01 捕鱼 · 分组结构 (现状)

FM01 捕鱼 · AB 分组结构

风控管理优先剔除(含反欺诈/多开/套利) · 其余按 策略/user_id尾号 分组



1.FM01 捕鱼 · 各实验流程（现状）

1.1 风控 sticky（优先剔除）

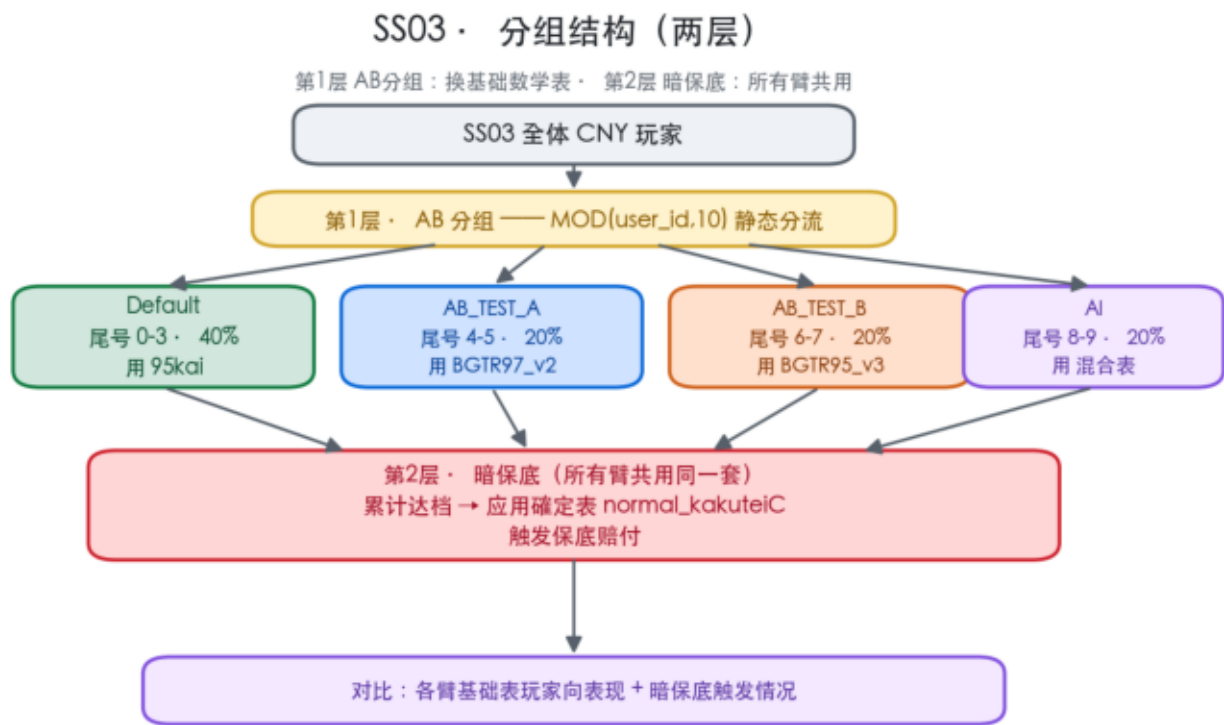
项	内容
目标	剔除欺诈/多开/套利（反欺诈封禁 ~1,105 人），保证实验人群干净
人群	全体
判定	strategy RC_FISHING/%RISK_CONTROL%或人工；命中 sticky 锁定
处理	命中 → 剔除出局（不进任何实验臂）

1.2 dynamic rtp（RTP 动态优化）

项	内容
目标	RTP 动态优化对玩家表现的影响
分流	strategy_name = DYNAMIC_RTP_V3
主指标	RTP · 净亏 · 留存 · 投注（缩尾+中位）
口径	吃 RTP，故排除在挽留 AB 对比之外

1.3 个性化挽留（HMM 分层）

项	内容
目标	挽留策略 ON vs OFF 对 D1/D3/D7 留存的影响
人群/分流	user_id 尾号 0/1（上线 ≥ 07-31）=挽留 ON；尾号 2-9 = default(OFF· holdout)
处理vs对照	挽留 ON vs default OFF，两臂均不吃 RTP → 唯一差异=挽留 ON/OFF
分层	HMM 状态 T1/S1(low)/S2(engaged)/S3(escaped)，处理无关· 冻结
主指标	各 HMM 状态内 D1/D3/D7 当日回访留存（ITT）
分析	各 HMM 状态内 ON vs OFF；dynamic_rtp 吃RTP 排除在挽留对比外



2. SS03 · 各实验流程（现状）

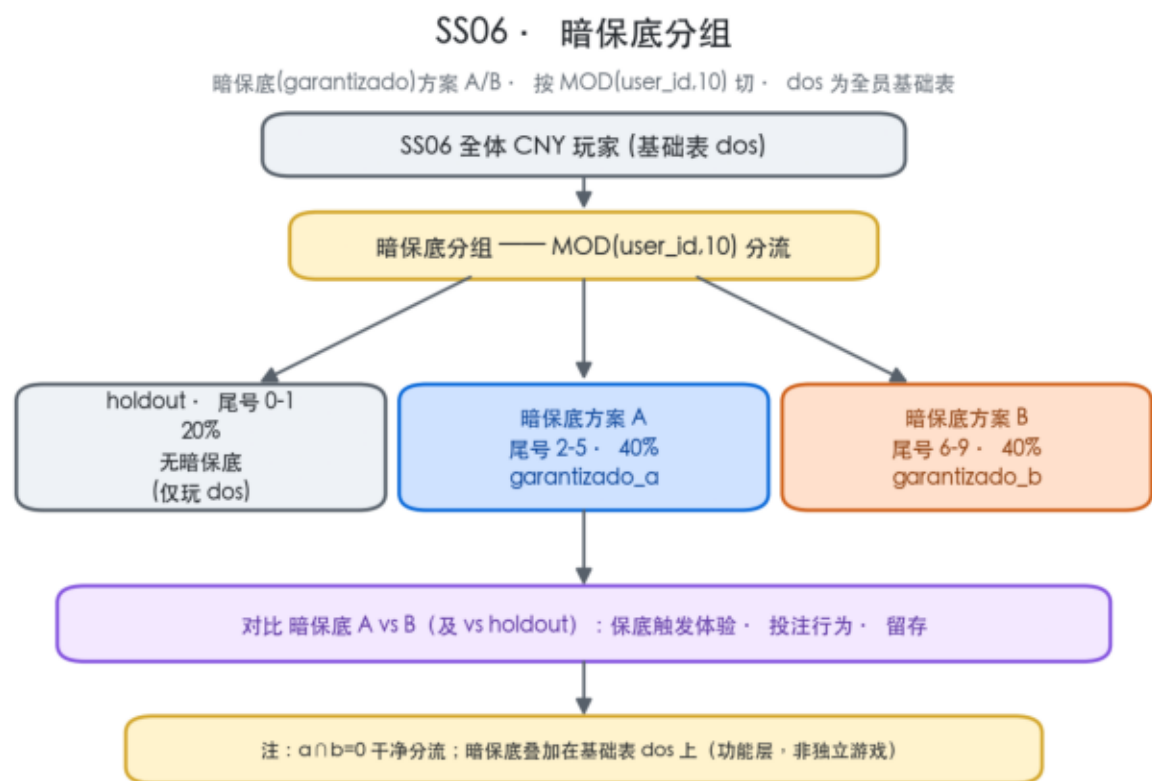
两层：第1层 AB分组换基础表 · 第2层 暗保底(所有臂共用)

2.1 第1层 · 数学表 AB

项	内容
目标	不同基础数学表（RTP / 表形）对玩家向表现的影响
人群	全体（切换点 08-03 23:00 UTC 后）
分流	MOD10 末位：Default 0-3(40%)/A 4-5(20%)/B 6-7(20%)/AI 8-9(20%)
处理	Default=95kai(95%)/A=BGTR97_v2(97%)/B=BGTR95_v3(95%)/AI=混合
主指标	RTP · 人均净亏 · D1/D3/D7 留存 · 投注（缩尾+中位）
分析	各臂两两对比；切换前按 partition_ab 映射

2.2 第2层 · 暗保底（所有臂共用）

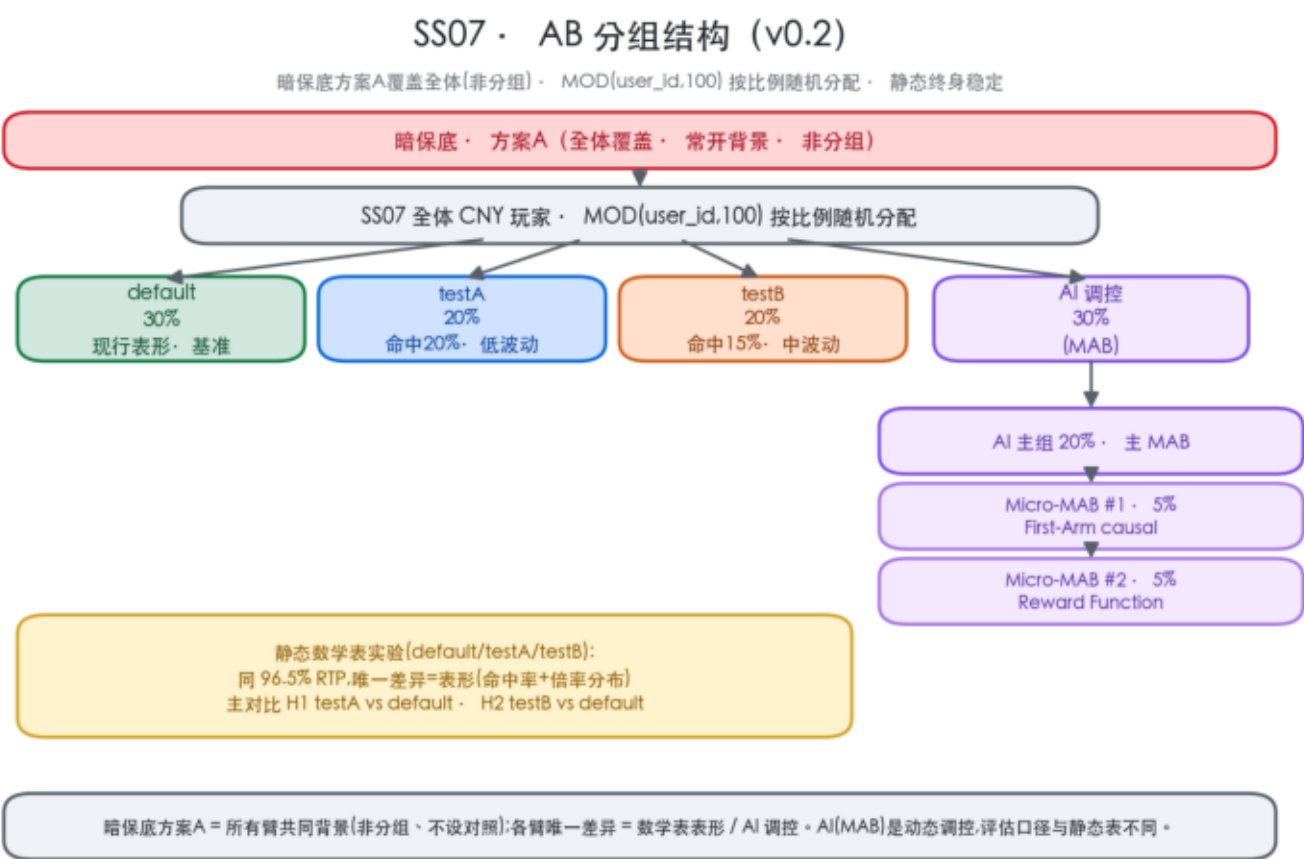
项	内容
目标	暗保底（隐性累计保底）对玩家表现的效果
人群	全体（四臂共用同一套暗保底）
处理	累计达档 → 确定表 normal_kakuteiC 触发保底赔付（近7天 2.582 人触发）
主指标	暗保底触发情况 · 对 RTP/留存/投注 的贡献
口径	具体门槛/档位见暗保底定稿文档，此处不展开



3. SS06 · 实验流程（暗保底分组 A/B）

3.1 暗保底 (garantizado) 方案 A/B

项	内容
目标	两套暗保底 (garantizado) 方案哪个更好，及 vs 无保底
人群	全体 (dos 为全员基础表；暗保底叠加在其上，非独立游戏)
分流	MOD10 : holdout 尾0-1(20%) / 方案A 尾2-5(40%) / 方案B 尾6-9(40%)
处理vs对照	方案A=garantizado_a；方案B=garantizado_b；holdout=无暗保底
主指标	保底触发体验 · 投注行为 · 留存
实测	$a \cap b = 0$ 干净分流；方案A 630 人 / 方案B 380 人 (2026-07-08 起)
注意	SS06 日 DAU ~150，样本偏小；A/B 判定需较长周期累积



4. SS07 · 实验流程（数学表 AB + AI/MAB · 方案 v0.2）

同 96.5% RTP，测表形；AI 组在线试 MAB 新方向；暗保底方案A全体常开

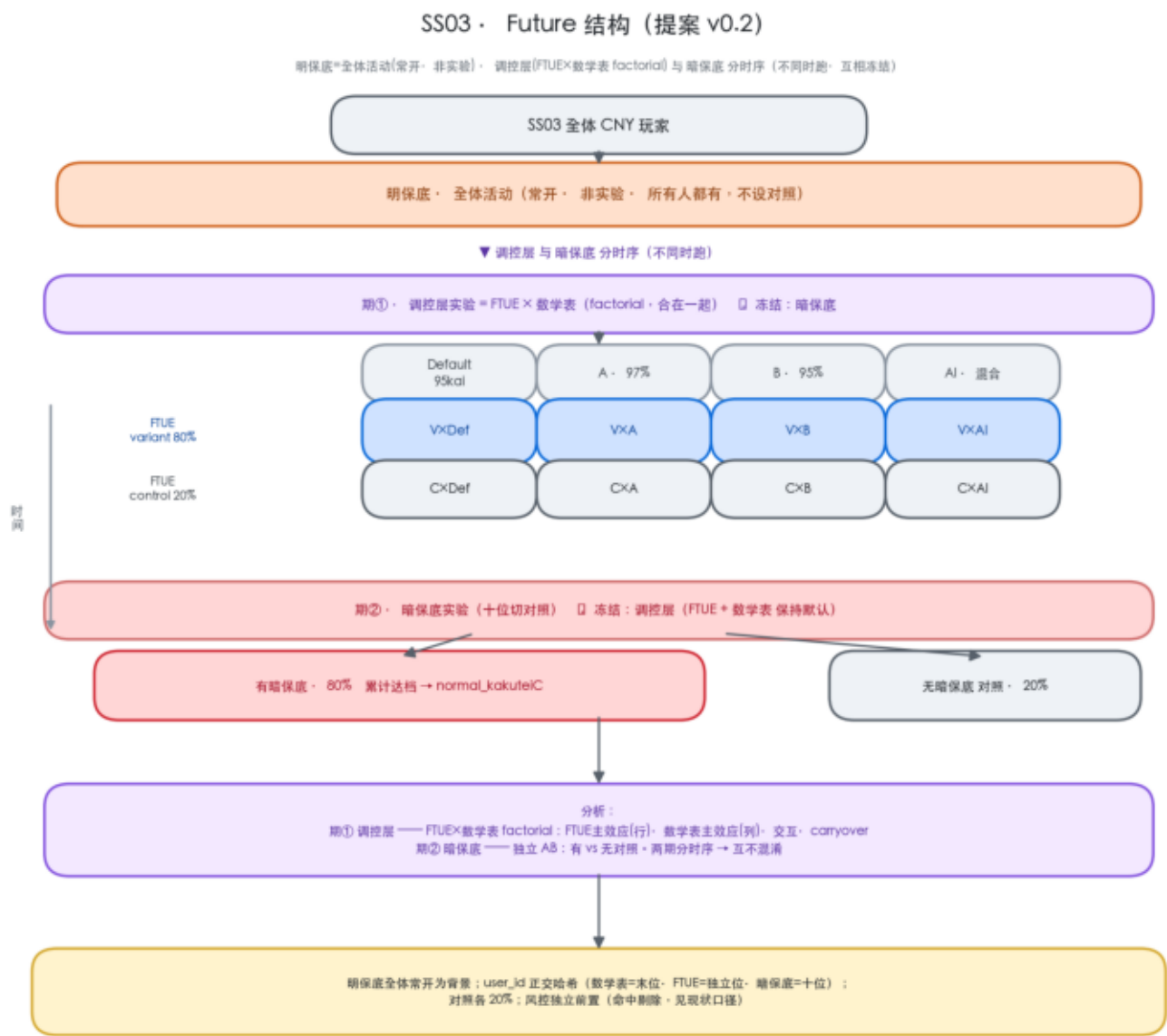
4.1 分流（MOD100 按比例随机分配）

项	内容
目标	同 RTP 96.5% 下，表形（命中率+payout分布）对投注行为/留存的影响；AI 组试 MAB
人群	SS07 全体 CNY 玩家（上线后）
分流	MOD(user_id,100) 按比例随机分配（不手工指定尾号桶）
臂	default 30% / testA 20% / testB 20% / AI 调控 30%
AI 三子组	主组 20%（主 MAB）+ Micro-MAB#1 5%（First-Arm causal）+ Micro-MAB#2 5%（Reward Function）
处理	default=现行；testA=命中20%· 低波动；testB=命中15%· 中波动；AI=MAB 动态调控

4.2 暗保底层 + 指标 + 分析

项	内容
暗保底	方案 A · 全体覆盖 · 非分组 · 常开背景（不设对照）
主指标	人均投注额（缩尾95%均值+中位，不用 log）；投注次数/活跃天
护栏	各臂实测 RTP≈96.5% · 实测命中率复现 testA≈20%/testB≈15% · D1/D3/D7 留存
分析(静态表)	H1 testA vs default · H2 testB vs default（H3 次要）；全 ITT
分析(AI)	MAB 动态，看收敛后 arm 表现，不做等价 ITT 均值对比（口径与静态表不同）

5. SS03 · Future 结构图（调控层 FTUE×数学表 factorial ⊥ 时序 ⊥ 暗保底）



5. SS03 · Future（调控层 factorial · 与暗保底分时序）

明保底=全体活动(常开· 非实验) · 调控层(FTUE×数学表 factorial) 与 暗保底 分时序(不同时跑· 互相冻结)

5.0 分流总览（两块分时序）

块	何时跑	内容	哈希位
调控层实验	调控层期	FTUE(V80%/C20%) × 数学表(Def/A/B/AI) factorial	FTUE=独立位、数学表=末位
暗保底实验	暗保底期	有暗保底 80% / 无对照 20%	十位 /10%10
明保底	一(常开)	全体活动· 非实验	—

· 调控层 与 暗保底 分时序、互相冻结 → 两块互不混淆；明保底常开为背景。

5.1 期① · 调控层实验（FTUE × 数学表 factorial）

项	内容
目标	数学表(表形/RTP)、FTUE(新手引导) 各自及交互 对表现/留存的影响
人群	全体(数学表) + 首登新玩家(FTUE:老玩家=FTUE-none 基线)
分流	数学表 MOD10 末位(Def0-3/A4-5/B6-7/AI8-9)；FTUE 独立位(V80%/C20%)
处理	数学表 Def=95kai/A=BGTR97_v2/B=BGTR95_v3/AI=混合；FTUE variant=表替代/control=现状
冻结	该期内 暗保底保持默认，不做变动
主指标	RTP· 净亏· D1/D3/D7留存· 投注(缩尾+中位)；FTUE 另看早期留存/完成率+carryover
分析	FTUE×数学表 factorial：FTUE主效应(行)· 数学表主效应(列)· 交互· carryover；干净读数用老玩家
样本	数学表 UV~12k/2周；FTUE 新玩家≈666/天→2周~9,300(V~7,440/C~1,860)

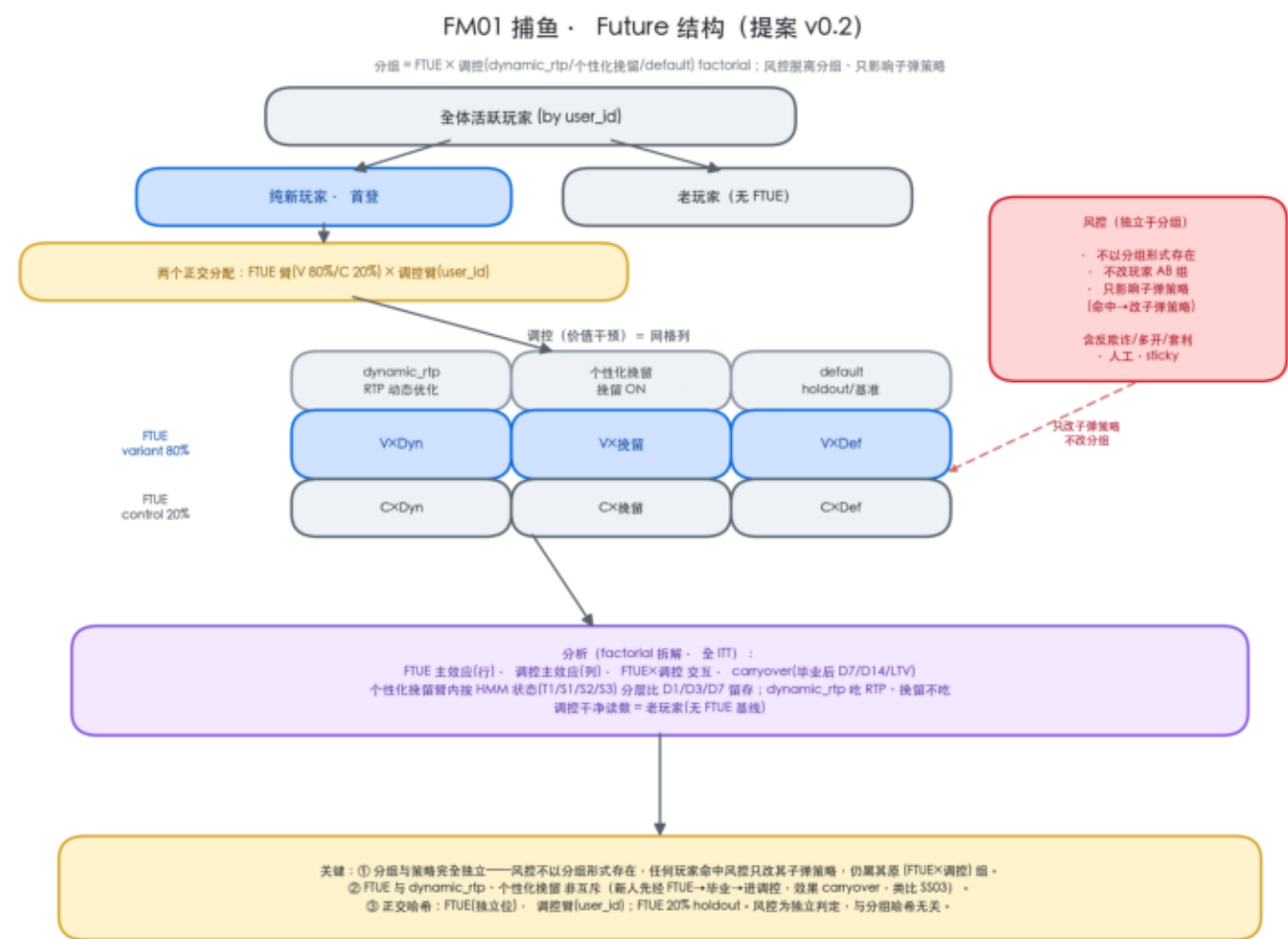
5.2 期② · 暗保底实验（独立 AB）

项	内容
目标	暗保底（隐性累计保底）对留存 / 投注 / RTP 的净效果
人群	全体
分流	十位 MOD(user_id/10,10)：有暗保底 80% / 无对照 20%
处理vs对照	有=累计达档触发 normal_kakuteiC 保底赔付；无=不触发
冻结	该期内 调控层(FTUE + 数学表)保持默认，不做变动
主指标	RTP · 净亏 · 留存 · 投注（缩尾+中位）；暗保底触发率/成本
分析	有 vs 无对照（干净独立 AB）；对照 20%~2,400/2周，够测 20% 差异

5.3 明保底（全体活动· 非实验） + 5.4 口径

- 明保底=面向全体的常开活动，所有人都有、不设对照、不做 AB；两期实验期间常开为共同背景。
- 调控层内部=factorial(FTUE×数学表 同时跑、拆主效应+交互)；调控层 与 暗保底=分时序(互相冻结、不混淆)。
- 各维 user_id 正交哈希（数学表=末位· FTUE=独立位· 暗保底=十位）；风控独立前置（命中剔除）。
- 对照统一 20%（CV≈8 须缩尾95%+中位，每组~1,300 测 20% 差异）；全 ITT，上线查 SRM。

6. FM01 捕鱼 · Future 结构图 (FTUE × 调控 factorial；风控脱离分组)



6. FM01 捕鱼 · Future (FTUE × 调控 factorial · 风控脱离分组)

分组=FTUE×调控 factorial；风控脱离分组、不以分组形式存在，只影响子弹策略（见 6.4）

6.0 分流总览（分组=两维正交哈希；风控独立于分组）

维度	实验/角色	判定/哈希	分组
FTUE	新玩家引导	独立哈希位(与调控臂正交)	variant 80% / control 20%（新玩家·窗口内）
调控	dyn/挽留/def ault	user_id(沿用AB口径)	dynamic_rtp / 个性化挽留 / default(holdout)
风控	不参与分组	独立判定(与分组哈希无关)	不产生组，只改子弹策略（见 6.4）

6.1 实验 A · FTUE 新玩家引导

项	内容
目标	FTUE 是否提升新玩家早期留存/转化/LTV（效果类比 SS03）
人群	首登纯新玩家（老玩家不参与，作 FTUE-none 基线）
分流	与调控臂正交的独立哈希位；variant 80% / control 20%
处理vs对照	variant=FTUE 策略；control=现状新手体验
生效窗口	首登→毕业(须短)；毕业后进调控
非互斥	毕业后仍经历 dynamic_rtp/挽留 → FTUE carryover
主指标	窗口内早期留存/转化；毕业后 carryover D7/D14/LTV
样本/时长	新玩家≈1.072/天→2周~15.000(V~12.000/C~3.000)

6.2 实验 B · dynamic rtp（调控 · RTP 优化）

项	内容
目标	RTP 动态优化对玩家表现的影响
人群	全体玩家（调控臂之一）
分流	user_id（调控臂，沿用 AB 口径）
处理	RTP 动态优化 ON（strategy_name=DYNAMIC_RTP_V3）
分析	vs default holdout；FTUE×dynamic_rtp 交互；吃RTP→排除在挽留AB外

6.3 实验 C · 个性化挽留 (调控 · HMM 分层)

项	内容
目标	挽留策略 ON vs OFF 对 D1/D3/D7 留存的影响
人群	全体玩家 (调控臂之一)
分流	user_id (调控臂)
处理vs对照	挽留 ON vs default(OFF· holdout)，两臂均不吃 RTP
分层	HMM 状态 T1/S1(low)/S2(engaged)/S3(escaped)，处理无关· 冻结
分析	各 HMM 状态内 ON vs OFF(ITT)；dynamic_rtp 排除在挽留对比外

6.4 风控 (脱离分组 · 只影响子弹策略 · 非实验)

项	内容
独立性	分组与策略完全独立：风控不以分组形式存在、不产生 AB 组、不改玩家分组
判定	独立判定 (反欺诈/多开/套利或人工，sticky)，与分组哈希无关
作用	命中后只改该玩家的子弹策略；其 FTUE/调控 分组保持不变
分析	视为策略侧扰动，可作协变量/诊断，不作分组维度

6.5 联合分析与口径

- 分组与策略独立：风控只改子弹策略、不改分组；各实验按其 FTUE×调控 组分析，风控作扰动(协变量/诊断)。
- factorial：FTUE 主效应(行)· 调控主效应(列)· FTUE×调控 交互· carryover(毕业后)。
- 挽留 HMM 分层比留存；dynamic_rtp 吃RTP会混淆挽留→排除在挽留 AB 外。
- 干净读数=老玩家(无FTUE)；新玩家带 FTUE block。全 ITT，上线查 SRM。

7. group_name 编码定义与要求

7.1 定义

- group_name = 数组，每个元素 = 该玩家参与的一个 AB 实验，形如 experiment=group (key=value，全英文)；每个 group 都有对应数字编码，可等价用文字数组或数字数组。整份带整体版本号。

文字: ["<experiment>=<group>", ...] 数字: [<n>, ...]

version: v<N>

7.2 各游戏 实验名 + 组别 (文字=数字)

游戏	实验名(key)	组别 value = 编码
SS03	math_table	default=0 / TestA=1 / TestB=2 / AI=3
SS03	ftue	variant=0 / control=1
SS03	dark_guarantee	on=0 / off=1
FM01	ftue	variant=0 / control=1
FM01	strategy	default=0 / dynamic_rtp=1 / customized_retention=2
SS06	dark_guarantee	default=0 / TestA=1 / TestB=2
SS07	math_table	default=0 / TestA=1 / TestB=2 / AI=3
SS07	ai_arm(仅AI臂)	main=0 / micro1_firstarm=1 / micro2_reward=2
SS07	dark_guarantee	TestA=0(全体覆盖·非分组·常开)

- 编码=组别固定枚举序(从0起)；default/variant/on/main 均为 0。ai_arm 仅当 math_table=AI 时附加。

7.3 示例

SS03 新玩家 [math_table, ftue, dark_guarantee]: ["math_table=default", "ftue=variant", "dark_guarantee=on"] = [0,0,0]

SS03 老玩家(无 ftue): ["math_table=TestA", "dark_guarantee=off"] = [1,1]

FM01: ["ftue=variant", "strategy=customized_retention"] = [0,2]

SS06: ["dark_guarantee=TestA"] = [1]

SS07 静态臂: ["math_table=TestB", "dark_guarantee=TestA"] = [2,0]

SS07 AI Micro#1: ["math_table=AI", "ai_arm=micro1_firstarm", "dark_guarantee=TestA"] = [3,1,0]

7.4 要求

- 数组：一个玩家可同时在多个实验，每实验一个元素；实验顺序固定(数字数组按此对齐)。
- key=value 全英文：key=实验名，value=组别，并有对应数字编码；文字/数字数组等价。
- 版本：整份带一个整体 v<N>，方案任一改动 +1；各实验定义查 ab_config。
- 只含“分组”实验：风控不进（脱离分组·只改子弹策略）；明保底不进（全体活动·非实验）。
- 不参与/不适用则该元素不出现（老玩家无 ftue 元素）；分时序冻结的实验取默认组别。
- 确定性可复算：由 user_id 各正交哈希位 (math_table=末位·ftue=独立位·dark_guarantee=十位) + 配置版本派生。